DOCUMENTO DE INGENIERÍA Y AUDITORÍA DE BASE DE DATOS

INFORME TÉCNICO DE EVOLUCIÓN Y CAMBIOS ESTRUCTURALES EN BASE DE DATOS SQL SERVER

Auditoría Exhaustiva de Transformaciones Post-Hito #2: Arquitectura de Filegroups Físicos, Expansión del Data Warehouse, Catálogo de Stored Procedures, Motor Analítico What-If y Reestructuración Canónica de Scripts

PROYECTO:	Sistema de Información Integral — Librería y Papelería Mundo Escolar
DESTINATARIO:	Lic. / Prof. Torrentes — Cátedra de Bases de Datos Avanzadas e Inteligencia de Negocios
MOTOR DE DATOS:	Microsoft SQL Server 2022 Enterprise / Developer Edition (v16.0)
INSTANCIA / BD:	`localhost:1433` / `MUNDO_ESCOLAR` (Collation: `Modern_Spanish_CI_AS`)
ALMACENAMIENTO:	Segmentación Física en `C:SQLData` (4 Filegroups Secundarios .ndf)
ENTORNO DE CONTROL:	Ambiente 100% Local y Autónomo (Backend NestJS 3001, Frontend React 5174, Power BI Desktop)
FECHA DE REPORTE:	Octubre de 2026 (Ciclo Posterior a Entrega de Hito #2)

4	33	14	96	20	16
FILEGROUPS FÍSICOS	TABLAS OLTP (3FN)	TABLAS DW (CONSTELACIÓN)	STORED PROCEDURES	VISTAS (DBO / DW)	TRIGGERS FORENSES

1. Resumen Ejecutivo y Matriz Comparativa (Hito #2 vs. Estado Actual)

Tras la entrega formal del **Hito #2**, la base de datos de *Mundo Escolar* experimentó una profunda evolución estructural. El sistema mantuvo intactas sus **33 tablas relacionales en Tercera Forma Normal (3FN)**, pero transformó su arquitectura de almacenamiento monolítico en el Filegroup `PRIMARY` hacia una plataforma de datos de nivel empresarial segmentada físicamente para aislamiento de I/O, equipada con un Data Warehouse en constelación de hechos, abastecimiento automatizado de inventario y un motor analítico bidireccional What-If.

Componente Estructural	Línea Base: Entrega Hito #2	Estado Actual: Post-Hito #2	Impacto Arquitectónico y Justificación
Segmentación Física (Filegroups)	1 Filegroup monolítico (`PRIMARY` en archivo `.mdf`).	**5 Filegroups:** `PRIMARY` + 4 secundarios especializados en `C:SQLData` (`.ndf`).	Elimina la contención de disco. Separa el tráfico del cajero (POS), el Data Warehouse, la auditoría DML y los catálogos.
Esquema Relacional OLTP	33 tablas relacionales en Tercera Forma Normal (3FN).	**33 tablas relacionales (3FN)** intactas y validadas. (En el motor `sys.tables` registra 34 debido a la tabla técnica `dbo.sysdiagrams` de SSMS).	Se mantuvo la integridad de las 33 tablas canónicas. Se operacionalizó la tabla `dbo.Producto_Proveedor` conectándola a la UI y al motor de compras.
Esquema Data Warehouse (OLAP)	11 tablas (Esquema Estrella básico de Ventas).	**14 tablas** (Esquema Constelación de Hechos: 5 dimensiones, 4 tablas de hechos).	Incorporación de `dw.DimProveedor` , `dw.FactCompras` y `dw.FactInventario` . Valuación de activos y demoras SLA de entrega.
Márgenes y Saneamiento Contable	Margen bruto ficticio del 100% (ventas sin costo histórico mayorista).	**Margen Bruto Real: 36.85%** (Costo: ₡326,225.00 vs Ventas: ₡516,550.00).	Sincronización de costos de compra reales en Kardex y columnas físicas en `dw.FactVentaProducto` . Reseed seguro a cero.
Catálogo de Stored Procedures	90 Stored Procedures operacionales.	**96 Stored Procedures de negocio** (102 en motor, 6 nativos SSMS).	Adición de SP 92 (Reabastecimiento inteligente), SPs 93-95 (ETLs compras e inventario) y refactorización de SPs 84 y 88.
Vistas de Base de Datos	19 Vistas operacionales en esquema `dbo` .	**20 Vistas** (19 en `dbo` + `dw.VW_Analisis_Sensibilidad_WhatIf`).	Permite evaluar simulaciones de inflación y descuentos en Power BI Desktop o directamente mediante consultas Transact-SQL.
Funciones de Lógica de Negocio	16 funciones operativas.	**17 funciones** (inclusión de `dw.FN_SimularImpactoFinanciero`).	Motor matemático determinístico What-If en T-SQL. Ajuste de `dbo.TF_ProductosMasVendidos` para precio unitario promedio.
Auditoría Forense (Triggers)	16 Triggers activos escribiendo en tabla `Bitacora` en `PRIMARY` .	16 Triggers activos aislando la escritura en `FG_AUDITORIA` .	Garantiza que la auditoría DML inmutable no degrade la latencia del POS en horas pico de facturación.
Estructura de Repositorio de Scripts	Directorio plano de 24 scripts desorganizados con duplicidades.	**4 subdirectorios especializados** con guía canónica `README.md` .	Eliminación de colisiones de compilación; separación de secuencia canónica 01-14 de respaldos monolíticos de consulta.

2. Arquitectura de Filegroups Físicos y Segmentación de Almacenamiento (FG)

Uno de los requerimientos de ingeniería de datos más relevantes implementados tras el Hito #2 fue la erradicación del almacenamiento monolítico. En un entorno de producción, la concurrencia masiva genera cuellos de botella severos cuando las lecturas analíticas compiten por las mismas cabezas de lectura/escritura que las transacciones del punto de venta. Para resolver esto de raíz, se implementó una topología de almacenamiento físico en `C:SQLData` :

Filegroup	Archivo Físico	Ruta Físicamente Asignada	Tamaño Inicial / Autogrowth	Tablas y Objetos Asignados	Propósito Técnico
`PRIMARY`	`MUNDO_ESCOLAR.mdf`	`C:SQLDataMUNDO_ESCOLAR.mdf`	50 MB / 10 MB	Tablas del sistema, metadatos internos de SQL Server, catálogos del motor.	Catálogo de objetos nativo de la instancia.
`FG_TRANSACCIONAL`	`ME_Transaccional.ndf`	`C:SQLDataME_Transaccional.ndf`	30 MB / 10 MB	`Venta`, `Compra`, `Movimiento_Inventario`, `Pago`, `Factura`, `Cliente`, `Proveedor`, `Producto`, etc.	Alta tasa de escrituras transaccionales (OLTP). Aísla el bloqueo a nivel de fila y página.
`FG_DW`	`ME_DW.ndf`	`C:SQLDataME_DW.ndf`	30 MB / 10 MB	`dw.FactVentas`, `dw.FactCompras`, `dw.FactInventario`, `dw.FactPagos`, dimensiones conformadas.	Lecturas masivas y escaneos de rango para Power BI e informes gerenciales sin colisionar con caja.
`FG_AUDITORIA`	`ME_Auditoria.ndf`	`C:SQLDataME_Auditoria.ndf`	20 MB / 5 MB	`dbo.Bitacora`	Escritura exclusiva y constante de los 16 triggers forenses DML. Previene fragmentación en tablas maestras.
`FG_CATALOGOS`	`ME_Catalogos.ndf`	`C:SQLDataME_Catalogos.ndf`	15 MB / 5 MB	`Categoria`, `Condicion_Pago`, `Metodo_Pago`, `Rol`, `Permiso`, `Rol_Permiso`, `Tipo_Cliente`, etc.	Datos cuasi-estáticos de alta lectura y nula escritura. Optimiza el búfer de caché de SQL Server.
`LOG` **(Transaccional)**	`MUNDO_ESCOLAR_log.ldf`	`C:SQLDataMUNDO_ESCOLAR_log.ldf`	25 MB / 5 MB	Write-Ahead Logging (WAL) para soporte ACID y punto de recuperación en el tiempo.	Recuperación de fallos y auditoría de transacciones.

Verificación de Integridad DDL (Filegroups)

La creación y partición física de estos filegroups está formalizada en el script canónico `sql/01_despliegue_secuencial/01_CrearBaseDatos.sql` y verificable en tiempo real mediante la vista de catálogo `sys.database_files`:

```
SELECT name, physical_name, state_desc, size*8/1024 AS Size_MB FROM sys.database_files;
```

3. Las 33 Tablas Relacionales (3FN) y la Operacionalización de `dbo.Producto_Proveedor`

El esquema relacional de *Mundo Escolar* está conformado rigurosamente por **33 tablas de negocio en 3FN** formalizadas en el script `sql/01_despliegue_secuencial/03_CrearTablas.sql` y auditadas en `12_ValidarInstalacion.sql`.

> **Clarificación Técnica: ¿Por qué `sys.tables` registra 34 tablas en el esquema `dbo`?**
> Al consultar la vista de sistema `sys.tables WHERE schema_id = SCHEMA_ID('dbo')` se listan 34 registros. Esto se debe a que la herramienta visual de diagramación de SQL Server Management Studio (SSMS) genera automáticamente la tabla interna `dbo.sysdiagrams` para almacenar las coordenadas visuales del diagrama relacional. Las tablas del modelo de negocio son exactamente **33**.

A nivel de lógica transaccional, tras el Hito #2 se procedió a **operacionalizar completamente la tabla `dbo.Producto_Proveedor`** (la cual resuelve la relación muchos a muchos entre artículos y distribuidores), vinculándola por primera vez al frontend (Pestaña 4 en *InventarioPage.jsx*) y conectándola al motor de compras automáticas:

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Propósito de Negocio Operacionalizado
`ID_Producto`	`INT`	PK, FK → `dbo.Producto(ID_Producto)`	Identificador del artículo en bodega o estantería.
`ID_Proveedor`	`INT`	PK, FK → `dbo.Proveedor(ID_Proveedor)`	Identificador del mayorista o distribuidor autorizado.
`Codigo_Referencia_Proveedor`	`VARCHAR(50)`	NOT NULL	Código SKU interno que utiliza el proveedor en sus facturas electrónicas.
`Costo_Pactado`	`DECIMAL(12,2)`	NOT NULL, CHECK (`Costo_Pactado > 0`)	Precio de compra unitario acordado según lista de precios del proveedor.
`Tiempo_Entrega_Dias`	`INT`	NOT NULL, DEFAULT 3, CHECK (`>= 1`)	Lead Time estimado en días hábiles para el abastecimiento.
`Es_Proveedor_Principal`	`BIT`	NOT NULL, DEFAULT 1	Bandera utilizada por el **SP 92** para generar órdenes automáticas en caso de stock crítico.
`Estado`	`BIT`	NOT NULL, DEFAULT 1	Vigencia comercial del convenio de suministro.

3.1. Saneamiento Financiero y Siembra de Datos Reales (Post-Hito 2)

Durante el Hito #2, los reportes gerenciales proyectaban una **ganancia bruta ficticia del 100%** debido a que las ventas de demostración no estaban enlazadas con compras en Kardex con costos reales. Para corregir este fallo metodológico, en el script `sql/01_despliegue_secuencial/13_InsertarDatosDemostracion.sql` se implementó:

- **Protocolo de Reseed Atómico a Cero:** Limpieza en orden inverso de claves foráneas y ejecución de `DBCC CHECKIDENT('...', RESEED, 0)` en hechos y transacciones para garantizar identificadores limpios desde 1.
- **Cadena de Suministro Real (4 Órdenes de Compra):**
  - `OC-001`: *Papelera Nacional* (15 Resmas Papel Bond, costo ₡3,400 c/u, recibida a tiempo en 3 días).
  - `OC-002`: *Papelera Nacional* (20 Cuadernos Cosidos, costo ₡1,450 c/u, recibida a tiempo en 3 días).
  - `OC-003`: *Distribuidora del Valle* (30 Cajas Bolígrafos Bic, costo ₡2,800 c/u, recibida a tiempo en 4 días).
  - `OC-004`: *Comercializadora Escolar* (**25 Mochilas Escolares QuickSilver**, costo ₡6,400 c/u, fecha pactada 10/10/2026, recibida el 19/10/2026 con **retraso crítico de +9 días**).
- **15 Ventas con Costo Mayorista Real:** Se correlacionó la venta en mostrador contra el costo promedio ponderado de compra. Ventas brutas: **₡516,550.00**, Costo de adquisición real: **₡326,225.00**, generando una Utilidad Bruta Verídica de **₡190,325.00** (**Margen Real: 36.85%**).
- **Rotura de Stock y Aprovisionamiento Activo:** La Resma de Papel Bond cerró en 13 unidades (por debajo del stock mínimo de 20), activando automáticamente el motor de reorden en la aplicación web.

4. Expansión Estructural del Data Warehouse (Esquema `dw`)

El Data Warehouse evolucionó desde un modelo dimensional de una sola tabla de hechos de ventas, a una arquitectura de **Esquema de Constelación de Hechos** con 4 hechos cruzados por 5 dimensiones conformadas (14 tablas en total en el esquema `dw`):

Objeto DW Post-Hito 2	Tipo	Filegroup	Estructura / Columnas Clave	Aporte Analítico
`dw.DimProveedor`	Dimensión Conformada	`FG_DW`	`SK_Proveedor` (PK), `ID_Proveedor`, `Codigo_Proveedor`, `Nombre_RazonSocial`, `Tipo_Persona`, `Cedula`, `Estado`.	Segmentación de compras, evaluación de proveedores y auditoría de tiempos de entrega.
`dw.FactCompras`	Tabla de Hechos	`FG_DW`	`SK_Compra`, `SK_Fecha_Emision`, `SK_Fecha_Recepcion`, `SK_Proveedor`, `Numero_Orden`, `Monto_Subtotal`, `Monto_IVA`, `Monto_Total`, **`Dias_Demora_Recepcion`**, `Estado_Recepcion`, **`Cumplimiento_SLA`**.	Métricas cuantitativas de la cadena de suministro: tasa de entregas tardías, cálculo de días de mora y penalizaciones contractuales.
`dw.FactInventario`	Tabla de Hechos (Snapshot Diario)	`FG_DW`	`SK_Inventario`, `SK_Fecha`, `SK_Producto`, `Stock_Fisico`, `Costo_Unitario`, **`Capital_Inmovilizado`**, `Stock_Minimo`, `Punto_Reorden`, **`Alerta_Stock_Critico`**.	Fotografía periódica de bodega: valor de inventario inmovilizado, rotación de activos y alertas tempranas de desabastecimiento.
`dw.FactVentaProducto` **(Enriquecida)**	Tabla de Hechos	`FG_DW`	Se incorporaron físicamente las columnas: **`Costo_Unitario_Historico`**, **`Utilidad_Bruta`** y **`Margen_Bruto_Pct`**.	Permite cruzar ingresos vs. egresos directamente en Power BI sin fórmulas aproximadas en cliente.

5. Catálogo Oficial y Sincronización de Stored Procedures (SPs Post-Hito 2)

El motor cuenta con **96 Stored Procedures de negocio** compilados, transaccionales y con control de excepciones `TRY...CATCH`. De ellos, **89 son consumidos en tiempo real por el Backend NestJS**. Tras el Hito #2, se crearon e integraron 6 procedimientos medulares:

Procedimiento Almacenado	Nro.	Tipo / Operación	Módulo Consumidor	Descripción y Lógica T-SQL Implementada
`dbo.SP_ObtenerSugerenciasReabastecimiento`	92	OLTP / Transaccional	Backend NestJS (`compras.service.ts`) y Frontend (`ComprasPage.jsx`)	Evalúa artículos donde `Stock_Actual <= Punto_Reorden`. Cruza contra `dbo.Producto_Proveedor` para seleccionar al proveedor principal, calculando la cantidad óptima a reordenar según lead time.
`dbo.SP_ETL_CargarDimProveedor`	93	OLAP / ETL Incremental	Backend NestJS (`bi.service.ts`) y Frontend (`BiPage.jsx`)	Extrae proveedores activos de `dbo.Proveedor` e inserta/actualiza en `dw.DimProveedor` utilizando la técnica de asignación de claves subrogadas (Surrogate Keys).
`dbo.SP_ETL_CargarFactCompras`	94	OLAP / ETL Incremental	Backend NestJS (`bi.service.ts`) y Frontend (`BiPage.jsx`)	Puebla `dw.FactCompras`. Calcula matemáticamente: `Dias_Demora = DATEDIFF(day, Fecha_Pactada, Fecha_Recepcion)` y marca `Cumplimiento_SLA = 0` cuando hay retraso.
`dbo.SP_ETL_CargarFactInventario`	95	OLAP / ETL Snapshot	Backend NestJS (`bi.service.ts`) y Frontend (`BiPage.jsx`)	Genera el snapshot en `dw.FactInventario`. Valúa los activos multiplicando `Stock_Actual * Costo_Unitario` y establece la bandera `Alerta_Stock_Critico = 1` si está bajo mínimo.
`dbo.SP_ETL_CargarFactVentaProducto`	88	OLAP / ETL (Modificado)	Backend NestJS (`bi.service.ts`)	Refactorizado para extraer el costo unitario histórico de compra directamente del kárdex transaccional y registrar la utilidad real en cada línea de venta del Data Warehouse.
`dbo.SP_ETL_ValidarConciliacionCargas`	84	OLAP / Conciliación	Backend NestJS (`bi.service.ts`)	Audita la integridad referencial cruzada entre transacciones operativas y hechos dimensionales, asegurando que no existan ventas o compras huérfanas en el Data Warehouse.

> **Orquestación Web 2x1 (OLTP + OLAP)**
> Todos los ETLs están orquestados desde la interfaz web (sección Business Intelligence en `BiPage.jsx`), permitiendo a la administración ejecutar cargas dimensionales o de hechos con un solo clic mediante llamadas asíncronas seguras por NestJS.

6. Motor Analítico de Sensibilidad Financiera What-If en SQL Server

Para satisfacer la demanda del Lic. / Prof. Torrentes respecto a la simulación dinámica de escenarios macroeconómicos (inflación de insumos y descuentos mayoristas negociados), se implementó una arquitectura analítica agnóstica de doble vía:

6.1. Función Tabular Determinística: `dw.FN_SimularImpactoFinanciero`

Permite proyectar el impacto en utilidad y margen bruto directamente en T-SQL ante cualquier combinación de variables porcentuales:

```
CREATE OR ALTER FUNCTION dw.FN_SimularImpactoFinanciero (
    @PctDescuentoProveedor DECIMAL(5,2),
    @PctInflacionCostos    DECIMAL(5,2)
)
RETURNS TABLE AS RETURN (
    SELECT
        SUM(Venta_Total) AS Ventas_Proyectadas,
        SUM(Costo_Total * (1.0 - (@PctDescuentoProveedor/100.0)) * (1.0 + (@PctInflacionCostos/100.0))) AS Costo_Simulado,
        SUM(Venta_Total) - SUM(Costo_Total * (1.0 - (@PctDescuentoProveedor/100.0)) * (1.0 + (@PctInflacionCostos/100.0))) AS Utilidad_B
        ((SUM(Venta_Total) - SUM(Costo_Total * (1.0 - (@PctDescuentoProveedor/100.0)) * (1.0 + (@PctInflacionCostos/100.0))))
         / NULLIF(SUM(Venta_Total), 0)) * 100.0 AS Margen_Bruto_Simulado_Pct
    FROM dw.FactVentaProducto
);
```

6.2. Vista Analítica `dw.VW_Analisis_Sensibilidad_WhatIf` y Matriz de Escenarios

Esta vista expone los 4 cuadrantes financieros precalculados para su consumo instantáneo en Power BI o consultas ejecutivas:

Escenario Financiero Simulado	Parámetros Aplicados	Costo Proyectado	Utilidad Bruta	Margen Bruto (%)	Delta vs. Línea Base
1. Escenario Base Real	0% Descuento / 0% Inflación	₡326,225.00	₡190,325.00	**36.85%**	Línea Base Oficial
2. Negociación con Mayoristas	+5.00% Descuento / 0% Inflación	₡309,913.75	₡206,636.25	**40.00%**	**+₡16,311.25 (+3.15 pts)**
3. Choque Inflacionario Severo	0% Descuento / +8.00% Inflación	₡352,323.00	₡164,227.00	**31.79%**	**-₡26,098.00 (-5.06 pts)**
4. Escenario Mixto de Mitigación	+7.00% Descuento / +5.00% Inflación	₡318,558.71	₡197,991.29	**38.33%**	**+₡7,666.29 (+1.48 pts)**

7. Auditoría Forense DML: 16 Triggers en `FG_AUDITORIA`

Los 16 triggers forenses DML operan al **100% de disponibilidad**. Garantizan que cualquier modificación en las tablas maestras y transaccionales quede documentada en la tabla inmutable `dbo.Bitacora`, la cual reside aislada en el filegroup secundario `FG_AUDITORIA`:

Tabla Custodiada	Trigger Forense	Filegroup Tabla	Eventos Vigilados	Información Capturada en Bitácora
`dbo.Venta`	`TR_Venta_Auditoria`	`FG_TRANSACCIONAL`	INSERT, UPDATE, DELETE	Usuario cajero, fecha/hora, número de factura, monto cobrado, anulación.
`dbo.Factura`	`TR_Factura_Auditoria`	`FG_TRANSACCIONAL`	INSERT, UPDATE, DELETE	Clave fiscal 50 dígitos DGT, estado de emisión, método de pago.
`dbo.Compra`	`TR_Compra_Auditoria`	`FG_TRANSACCIONAL`	INSERT, UPDATE, DELETE	Orden de compra, proveedor, fecha pactada vs. recepción, total mayorista.
`dbo.Pago`	`TR_Pago_Auditoria`	`FG_TRANSACCIONAL`	INSERT, UPDATE, DELETE	Cobros, abonos a cuentas por cobrar, medio de liquidación monetaria.
`dbo.Producto`	`TR_Producto_Auditoria`	`FG_TRANSACCIONAL`	INSERT, UPDATE, DELETE	Cambios de precios de venta, stock mínimo y código de barras.
`dbo.Servicio`	`TR_Servicio_Auditoria`	`FG_CATALOGOS`	INSERT, UPDATE, DELETE	Tarifas de fotocopiado, empastado, impresiones y estado activo.
`dbo.Cliente` (y subtipos)	`TR_Cliente..._Auditoria` (3)	`FG_TRANSACCIONAL`	INSERT, UPDATE, DELETE	Datos demográficos, cédulas, convenios de crédito y crédito límite.
`dbo.Proveedor` (y subtipos)	`TR_Proveedor..._Auditoria` (3)	`FG_TRANSACCIONAL`	INSERT, UPDATE, DELETE	Razón social, teléfono comercial, cédula jurídica y tipo de persona.
`dbo.Usuario` / Roles / Permisos	`TR_Usuario..._Auditoria` (3)	`FG_CATALOGOS`	INSERT, UPDATE, DELETE	Creación de usuarios, cambios de contraseñas, asignación o revocación de roles.
`dbo.Cliente_Condicion_Pago`	`TR_ClienteCondicionPago...`	`FG_TRANSACCIONAL`	INSERT, UPDATE, DELETE	Aprobación o suspensión de líneas de crédito a plazo a instituciones.

8. Reestructuración Canónica del Repositorio de Scripts (Cero Duplicidad)

Para erradicar la duplicidad de archivos descubierta (como scripts idénticos de triggers o procedimientos almacenados redundantes) y garantizar un despliegue limpio y reproducible, el directorio `C:MUNDO_ESCOLARsql` fue formalmente reestructurado en **4 subdirectorios canónicos**:

```
C:MUNDO_ESCOLARsql├── README.md                          # Guía de aprovisionamiento, orden de ejecución y arquitectura
├── 01_despliegue_secuencial/          # Secuencia oficial de aprovisionamiento inicial (01 a 14 + DW)
│   ├── 01_CrearBaseDatos.sql          # Creación de BD con parámetros de archivo inicial y Filegroups
│   ├── 02_CrearEsquemas.sql           # Esquemas dbo y dw
│   ├── 03_CrearTablas.sql             # DDL de las 33 tablas relacionales en 3FN
│   ├── 04_CrearConstraints.sql        # 108 restricciones de integridad referencial
│   ├── 05_CrearCatalogos.sql          # Semillas de catálogos y matriz Rol_Permiso
│   ├── 06_InsertarDatosMaestros.sql   # Cuentas maestras, roles, servicios, clientes y proveedores
│   ├── 07_CrearIndices.sql            # Índices no agrupados para optimización de consultas
│   ├── 08_CrearFunciones.sql          # Funciones operativas de negocio
│   ├── 09_CrearVistas.sql             # Vistas operativas y gerenciales
│   ├── 10_CrearProcedimientos.sql     # 96 Stored Procedures con transacciones ACID y ETLs
│   ├── 11_CrearTriggers.sql           # 16 Triggers de auditoría pura en Bitacora
│   ├── 12_ValidarInstalacion.sql      # Validación de integridad y conteo de objetos instalados (Meta: 33)
│   ├── 13_InsertarDatosDemostracion.sql # Siembra realista de compras (+9 días demora) y 15 ventas
│   ├── 14_MotorSensibilidadWhatIf.sql # Motor de simulación analítica de sensibilidad (TVF y Vista)
│   └── DW_Constelacion.sql            # DDL del Data Warehouse y orquestadores ETL
├── 02_consolidados_referencia/        # Scripts consolidados monolíticos para consulta y auditoría
│   ├── Estructura.sql                 # Consolidado de BD, esquemas, tablas y constraints (01-04)
│   ├── Inserciones.sql                # Consolidado de catálogos y datos maestros (05-06)
│   ├── Procedimientos_Almacenados.sql # Consolidado oficial de SPs 1 al 96
│   ├── Reportes.sql                   # Colección de funciones y consultas para reportes
│   └── Triggers.sql                   # Consolidado de los 16 triggers de auditoría
├── 03_administracion_mantenimiento/   # Operación DBA, Mantenimiento, Seguridad y Pruebas
│   ├── Mantenimiento_Backups.sql      # Rutinas de respaldo, DBCC CHECKDB y reorganización
│   ├── Pruebas_Validacion.sql         # Banco de pruebas unitarias y de estrés
│   └── Seguridad.sql                  # Creación de logins, usuarios y roles SQL
└── 04_analitica_powerbi/              # Modelado analítico y medidas DAX
    └── Medidas_DAX_PowerBI.dax        # Catálogo de fórmulas DAX para Microsoft Power BI Desktop
```

9. Guía de Defensa Técnica ante el Lic. / Prof. Torrentes

Respuestas y fundamentos técnicos estructurados para responder preguntas clave durante la evaluación:

1. ¿Cuántas tablas relacionales tiene el sistema y por qué sys.tables muestra 34 en dbo?

Respuesta Técnica: *"El modelo de datos relacional de Mundo Escolar está compuesto formalmente por **33 tablas en Tercera Forma Normal (3FN)**, tal como se valida en el script de auditoría `12_ValidarInstalacion.sql`. Al consultar `sys.tables WHERE schema_name = 'dbo'` se registran 34 filas porque SQL Server Management Studio (SSMS) genera automáticamente la tabla interna `dbo.sysdiagrams` cuando se diseñan los diagramas entidad-relación en la herramienta. A nivel de negocio, son exactamente 33 tablas relacionales OLTP más las 14 tablas analíticas del esquema `dw` del Data Warehouse."*

2. ¿Por qué se crearon Filegroups físicos en lugar de mantener el archivo PRIMARY estándar?

Respuesta Técnica: *"En un sistema transaccional comercial, la contención de disco (I/O Bottleneck) ocurre cuando las consultas analíticas pesadas compiten por los mismos bloques físicos que el punto de venta. Segmentamos físicamente la base de datos en `C:SQLData` en `FG_TRANSACCIONAL` (escrituras rápidas del cajero), `FG_DW` (lecturas analíticas masivas de Power BI), `FG_AUDITORIA` (escritura ininterrumpida de los 16 triggers forenses en Bitacora) y `FG_CATALOGOS` (datos cuasi-estáticos cacheados en memoria). Esto garantiza concurrencia óptima, aislamiento de fallas y simplifica respaldos diferenciales por criticidad de datos."*

3. ¿Cómo se eliminó la ilusión del 100% de margen bruto en los reportes de ventas?

Respuesta Técnica: *"En el Hito #2 las ventas no estaban enlazadas a costos de adquisición reales en Kardex. En el script de siembra maestro `13_InsertarDatosDemostracion.sql` registramos 4 órdenes de compra mayoristas reales (OC-001 a OC-004), reflejando costos auténticos y un caso de retraso crítico de 9 días en mochilas por Comercializadora Escolar. Al procesar las 15 ventas en mostrador, el costo de adquisición histórico de ₡326,225.00 se proyectó contra los ₡516,550.00 de ventas, estableciendo un Margen Bruto Real verificable del 36.85% tanto en SQL Server como en Power BI."*

4. ¿Qué arquitectura respalda el análisis What-If entre SQL Server y Power BI?

Respuesta Técnica: *"Desarrollamos una arquitectura desacoplada y simétrica: en Power BI Desktop opera dinámicamente mediante tablas desconectadas `GENERATESERIES` y controles deslizantes DAX. Simultáneamente, para que el sistema web o cualquier cliente SQL pueda simular escenarios sin depender de Power BI, programamos la función matemática en T-SQL `dw.FN_SimularImpactoFinanciero` y la vista `dw.VW_Analisis_Sensibilidad_WhatIf`, permitiendo evaluar la sensibilidad de utilidades y márgenes ante choques inflacionarios de hasta un 8% o descuentos mayoristas del 5% al 7%."*

5. ¿Cómo interactúan los Stored Procedures de ETL con la interfaz web?

Respuesta Técnica: *"Construimos una arquitectura de sincronización 2x1 orquestada por el Backend NestJS (`bi.service.ts`). Cuando el administrador accede a la sección de Business Intelligence en `BiPage.jsx`, puede disparar en tiempo real la carga de dimensiones (SPs 93, etc.) y la carga de hechos (SPs 94, 95, etc.), o ejecutar la conciliación automatizada mediante el SP 84, asegurando que los datos que visualiza la gerencia en la web o en Power BI estén 100% actualizados y auditados."*